**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**Факультет компьютерных наук**

# ОТЧЁТ ПО ФАЗЕ 3

## ОЦЕНКА ПРОЕКТА

**Дисциплина «Проектный менеджмент»**

Выполнила команда: Владислав Гаврилов, Виталий Баранов, Елена Дроздова, Антон Гамидов.

Тема проекта: «Система аренды автомобилей».

Тип расчётов: согласованная командой учебная оценочная модель (02.11.2026).

Воронеж — 2026

## 1. Цель и границы оценки

Цель Фазы 3 — оценить функциональный размер и трудоёмкость разработки информационной системы аренды автомобилей, используя COSMIC Function Points, Use Case Points и коллективный экспертный подход. Это оценка воображаемой разработки продукта, а не трудозатраты команды на выполнение учебной Фазы 3.

Граница системы включает клиентский веб-интерфейс, панель менеджера, серверную бизнес-логику и базу данных. Платёжный шлюз и сервис уведомлений считаются внешними функциональными пользователями через API. Физическая передача автомобилей и юридическая проверка документов происходят вне ПО, однако программная фиксация этих событий учитывается.

Предположения: одна компания проката; тарифы за сутки; онлайн-бронирование; выдачу и возврат проводит менеджер. Мобильное нативное приложение, мониторинг GPS, бухгалтерская интеграция и сложное динамическое ценообразование не входят в базовый объём.

## 2. Акторы и каталог Use Cases

Выделены четыре внешних актора: клиент и менеджер (работают через графический интерфейс), платёжный сервис и сервис уведомлений (взаимодействуют через API). Каталог содержит 15 UC: достаточно для последующих фаз и не чрезмерно для учебной оценки.

| Код | Use Case | Основной актор | Приоритет |
|---|---|---|---|
| UC01 | Регистрация клиента | Клиент | Обязательно |
| UC02 | Вход в систему | Клиент | Обязательно |
| UC03 | Поиск и фильтрация автомобилей | Клиент | Обязательно |
| UC04 | Просмотр карточки автомобиля | Клиент | Обязательно |
| UC05 | Проверка доступности и расчёт стоимости | Клиент | Обязательно |
| UC06 | Создание бронирования | Клиент | Обязательно |
| UC07 | Оплата бронирования | Клиент/платёжный сервис | Обязательно |

| Код | Use Case | Основной актор | Приоритет |
|---|---|---|---|
| UC08 | Изменение или отмена брони | Клиент | Обязательно |
| UC09 | Оформление договора аренды | Менеджер | Обязательно |
| UC10 | Выдача автомобиля | Менеджер | Обязательно |
| UC11 | Возврат автомобиля и фиксация повреждений | Менеджер | Обязательно |
| UC12 | Просмотр истории аренды | Клиент | Обязательно |
| UC13 | Управление автопарком | Менеджер | Обязательно |
| UC14 | Настройка тарифов и скидок | Менеджер | Можно отложить |
| UC15 | Формирование управленческих отчётов | Менеджер | Можно отложить |

## 3. Сценарии Use Cases

Для каждой функции ниже приведён обычный ход, альтернативная ветка и негативная ветка. Число транзакций относится к логическим шагам UCP и не равно числу перемещений COSMIC.

### UC01 — Регистрация клиента

Основной сценарий. Клиент указывает контакты; система проверяет данные; создаёт учётную запись.

Альтернативный сценарий. Email уже существует: предложить вход.

Негативный сценарий. Некорректный телефон/пароль: отказ до исправления.

Итог: Профиль создан. Логических транзакций: 3. Приоритет: MVP.

### UC02 — Вход в систему

Основной сценарий. Клиент вводит учётные данные; система проверяет профиль; открывает сессию.

Альтернативный сценарий. Сессия активна: вход без повторного пароля.

Негативный сценарий. Неверный пароль: сообщение об ошибке, ограничение попыток.

Итог: Доступ предоставлен. Логических транзакций: 3. Приоритет: MVP.

### UC03 — Поиск и фильтрация автомобилей

Основной сценарий. Клиент задаёт даты и фильтры; система выдаёт список подходящих машин.

Альтернативный сценарий. Фильтры не указаны: показать все доступные предложения.

Негативный сценарий. Нет подходящих машин: пустой результат с подсказками.

Итог: Список сформирован. Логических транзакций: 5. Приоритет: MVP.

### UC04 — Просмотр карточки автомобиля

Основной сценарий. Клиент открывает карточку; видит параметры, фотографии и правила аренды.

Альтернативный сценарий. Для выбранных дат видна актуальная стоимость.

Негативный сценарий. Автомобиль скрыт или недоступен: показать уведомление.

Итог: Характеристики показаны. Логических транзакций: 4. Приоритет: MVP.

### UC05 — Проверка доступности и расчёт стоимости

Основной сценарий. Клиент выбирает период; система проверяет интервалы и рассчитывает цену.

Альтернативный сценарий. Применяется скидка по действующему тарифу.

Негативный сценарий. Пересечение брони/неверные даты: запрет оформления.

Итог: Получено предложение. Логических транзакций: 6. Приоритет: MVP.

### UC06 — Создание бронирования

Основной сценарий. Клиент подтверждает машину, даты и условия; система повторно проверяет доступность и резервирует.

Альтернативный сценарий. Требуется подтверждение менеджера: статус «ожидает».

Негативный сценарий. Конфликт параллельных броней: транзакция отклоняется.

Итог: Бронь сохранена. Логических транзакций: 9. Приоритет: MVP.

### UC07 — Оплата бронирования

Основной сценарий. Клиент инициирует оплату; шлюз возвращает результат; система отмечает платёж.

Альтернативный сценарий. Неуспех: предлагается повторная попытка с другим способом.

Негативный сценарий. Тайм-аут/повторный callback: статус сверяется, дубль исключается.

Итог: Оплата зафиксирована. Логических транзакций: 8. Приоритет: MVP.

### UC08 — Изменение или отмена брони

Основной сценарий. Клиент выбирает бронь; система проверяет правила и вносит изменение.

Альтернативный сценарий. Отмена допустима с удержанием комиссии.

Негативный сценарий. Выдача уже состоялась: отмена недоступна.

Итог: Статус актуализирован. Логических транзакций: 8. Приоритет: MVP.

### UC09 — Оформление договора аренды

Основной сценарий. Менеджер выбирает бронь; система подставляет данные и формирует договор.

Альтернативный сценарий. Повторная генерация документа при изменении данных.

Негативный сценарий. Не хватает документов клиента: договор не утверждается.

Итог: Договор сформирован. Логических транзакций: 6. Приоритет: MVP.

### UC10 — Выдача автомобиля

Основной сценарий. Менеджер проверяет документы, фиксирует состояние и переводит аренду в активную.

Альтернативный сценарий. Фиксируется дополнительная комплектация.

Негативный сценарий. Просрочена оплата/невалидны права: выдача блокируется.

Итог: Выдача оформлена. Логических транзакций: 6. Приоритет: MVP.

### UC11 — Возврат автомобиля и фиксация повреждений

Основной сценарий. Менеджер отмечает пробег и состояние; система сопоставляет акт и рассчитывает доплату.

Альтернативный сценарий. Повреждения отсутствуют: возврат без начислений.

Негативный сценарий. Спор о повреждении: статус «требует проверки», акт не закрыт.

Итог: Возврат зафиксирован. Логических транзакций: 9. Приоритет: MVP.

**UC12 — Просмотр истории аренды**

Основной сценарий. Клиент открывает историю; система показывает записи и статусы.

Альтернативный сценарий. Можно фильтровать по периоду.

Негативный сценарий. История пуста: сообщение без ошибок.

Итог: История отображена. Логических транзакций: 3. Приоритет: MVP.

**UC13 — Управление автопарком**

Основной сценарий. Менеджер добавляет или обновляет машину и её доступность.

Альтернативный сценарий. Машина уходит на ТО: блокировка новых броней.

Негативный сценарий. Нельзя удалить автомобиль с активной арендой.

Итог: Карточка и статус обновлены. Логических транзакций: 6. Приоритет: MVP.

**UC14 — Настройка тарифов и скидок**

Основной сценарий. Менеджер задаёт правила цены; система валидирует и сохраняет тариф.

Альтернативный сценарий. Тариф ограничен периодом действия.

Негативный сценарий. Отрицательная цена/конфликт условий: отказ.

Итог: Тариф сохранён. Логических транзакций: 4. Приоритет: Позже.

**UC15 — Формирование управленческих отчётов**

Основной сценарий. Менеджер выбирает период; система собирает показатели и выгружает отчёт.

Альтернативный сценарий. Детализация по категориям машин.

Негативный сценарий. Данных нет: формируется пустой корректный отчёт.

Итог: Отчёт сформирован. Логических транзакций: 5. Приоритет: Позже.

## 4. Оценка функционального размера методом COSMIC

По COSMIC каждое уникальное движение группы данных через границу процесса или между процессом и постоянным хранилищем оценивается как 1 CFP: Entry (E), Exit (X), Read (R), Write (W). Внутренние вычисления, проверки и количество физических SQL-запросов сами по себе дополнительных точек не дают. Источник: COSMIC, Measurement Process, https://cosmic-sizing.org/cosmic-sizing/intro/measurement-process/.

В таблице приведена согласованная оценочная карта движений. UC07 «Оплата» объединяет два функциональных процесса: инициирование оплаты клиентом и обработку подтверждения платёжного шлюза. В итоговом счёте UC07 эти движения суммируются, чтобы не забыть асинхронное подтверждение.

| UC | E | X | R | W | CFP |
|---|---|---|---|---|---|
| UC01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| UC02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| UC03 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| UC04 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| UC05 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| UC06 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| UC07 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 |
| UC08 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| UC09 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| UC10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| UC11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| UC12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| UC13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| UC14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| UC15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |

Суммарно: Entry = 22, Exit = 30, Read = 38, Write = 18. Функциональный размер S = 22 + 30 + 38 + 18 = 108 CFP.

### 4.1. Пример детализации UC06 «Создание бронирования»

Entry (2): Параметры брони; Подтверждение условий.

Exit (2): Подтверждение брони; Извещение менеджеру.

Read (3): Профиль пользователя; Календарь занятости; Тарифы.

Write (2): Бронирование; Резерв доступности.

Итого по UC06 — 9 CFP. Проверка конфликта бронирований является частью логической обработки; отдельный CFP появляется только при чтении группы «Календарь занятости» или записи «Резерв доступности».

Для остальных UC полная поимённая детализация групп данных представлена в Excel на листе «COSMIC». Это обязательная часть воспроизводимости расчёта: только четырёх чисел E/X/R/W без наименований групп было бы недостаточно для проверки.

### 4.2. Перевод CFP в трудозатраты

COSMIC измеряет функциональный размер, а не время напрямую. Для учебного сценария мы отдельно принимаем гипотезу производительности 28 чел.-ч на один CFP. Получаем 108 × 28 = 3024 чел.-ч. Это НЕ норматив COSMIC и не статистически откалиброванный коэффициент; без исторических данных компании результат является ориентиром.

Чувствительность к коэффициенту 20–35 ч/CFP: 2160–3780 чел.-ч.

## 5. Оценка Use Case Points

Применяется классическая схема UCP: UAW — веса акторов; UUCW — веса Use Cases (простые до 3 транзакций, средние 4–7, сложные от 8); UUCP = UAW + UUCW; UCP = UUCP × TCF × ECF. Источник: Anda et al., “A Multiple-Case Study of Software Effort Estimation Based on Use-Case Points”, https://people.eecs.ku.edu/~saiedian/811/Papers/Use-Case-Points/use-case-points-anda.pdf.

| **Класс** | **Число Use Cases** | **Вес** | **Итого** |
|---|---|---|---|
| Простые | 3 | 5 | 15 |
| Средние | 8 | 10 | 80 |

| Класс | Число Use Cases | Вес | Итого |
|---|---|---|---|
| Сложные | 4 | 15 | 60 |
| Всего | 15 | — | 155 |

Два сложных актора (клиент и менеджер через GUI, вес 3 каждый) и два простых актора (сервисы API, вес 1 каждый) дают UAW = 3 + 3 + 1 + 1 = 8. Следовательно, UUCP = 155 + 8 = 163.

### 5.1. Технические и средовые факторы

Оценки факторов заданы по шкале 0–5 и согласованы как исходные экспертные допущения. Их можно изменить в Excel на листе «UCP_факторы». Значения и веса указаны для полной проверяемости.

| ID | Технический фактор | Вес | Оценка | Произв. |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Распределённость системы | 2 | 4 | 8 |
| T2 | Быстродействие | 1 | 3 | 3 |
| T3 | Эффективность работы пользователя | 1 | 3 | 3 |
| T4 | Сложная внутренняя обработка | 1 | 3 | 3 |
| T5 | Повторное использование | 1 | 3 | 3 |
| T6 | Лёгкость установки | 0.5 | 2 | 1.0 |
| T7 | Удобство эксплуатации | 0.5 | 3 | 1.5 |
| T8 | Переносимость | 2 | 3 | 6 |
| T9 | Изменяемость | 1 | 3 | 3 |
| T10 | Параллельная работа | 1 | 3 | 3 |
| T11 | Требования безопасности | 1 | 2 | 2 |
| T12 | Доступ третьих сторон | 1 | 3 | 3 |
| T13 | Обучение пользователей | 1 | 3 | 3 |

TFactor = 42.5; TCF = 0,6 + 0,01 × 42.5 = 1.025.

| ID | Средовой фактор | Вес | Оценка | Произв. |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Знакомство с процессом разработки | 1.5 | 3 | 4.5 |
| E2 | Опыт прикладной области | 0.5 | 3 | 1.5 |
| E3 | Опыт объектно-ориентированной разработки | 1 | 3 | 3 |
| E4 | Квалификация ведущего аналитика | 0.5 | 3 | 1.5 |
| E5 | Мотивация | 1 | 3 | 3 |
| E6 | Стабильность требований | 2 | 2 | 4 |
| E7 | Доля совместителей | -1 | 1 | -1 |
| E8 | Сложность языка/стека | -1 | 2 | -2 |

EFactor = 14.5; ECF = 1,4 − 0,03 × 14.5 = 0.965.

### 5.2. Итог UCP

UCP = 163 × 1.025 × 0.965 = 161.23. Для ориентировочной трудоёмкости применён выбранный коэффициент 20 чел.-ч/UCP: 161.23 × 20 = 3225 чел.-ч. Коэффициент 20 — известное исходное приближение; он должен калиброваться по выполненным проектам.

## 6. Коллективная экспертная оценка

В качестве метода агрегации принята медиана четырёх индивидуальных оценок в человеко-часах. Для каждой UC использованы четыре предложенных значения, их медиана и итоговое коллективное согласование; разногласия обсуждаются по необходимости. Изначально предложенный набор оценок согласован всеми четырьмя участниками 02.11.2026; первичные независимые анкеты в составе документов не заявляются.

| UC | Влад. | Витал. | Елена | Антон | Медиана, ч |
|---|---|---|---|---|---|
| UC01 | 118 | 148 | 124 | 136 | 130 |
| UC02 | 78 | 108 | 84 | 96 | 90 |
| UC03 | 138 | 168 | 144 | 156 | 150 |

| UC | Влад. | Витал. | Елена | Антон | Медиана, ч |
|---|---|---|---|---|---|
| UC04 | 68 | 98 | 74 | 86 | 80 |
| UC05 | 178 | 208 | 184 | 196 | 190 |
| UC06 | 258 | 288 | 264 | 276 | 270 |
| UC07 | 238 | 268 | 244 | 256 | 250 |
| UC08 | 178 | 208 | 184 | 196 | 190 |
| UC09 | 158 | 188 | 164 | 176 | 170 |
| UC10 | 158 | 188 | 164 | 176 | 170 |
| UC11 | 268 | 298 | 274 | 286 | 280 |
| UC12 | 78 | 108 | 84 | 96 | 90 |
| UC13 | 228 | 258 | 234 | 246 | 240 |
| UC14 | 153 | 183 | 159 | 171 | 165 |
| UC15 | 178 | 208 | 184 | 196 | 190 |

Агрегация по 15 UC: Σ медиан = 2655 чел.-ч. Пример UC06: оценки 258, 288, 264, 276 ч; медиана = 270 ч. Команда подтвердила использование этих значений в расчёте 02.11.2026.

## 7. Сопоставление результатов и вывод о масштабе

| Подход | Размер | Трудоёмкость | Основание |
|---|---|---|---|
| COSMIC | 108 CFP | 3,024 чел.-ч | 28 ч/CFP — предположение |
| Use Case Points | 161.23 UCP | 3,225 чел.-ч | 20 ч/UCP |
| Коллективная оценка | 15 UC | 2,655 чел.-ч | согласованные предложения (медиана) |

Для иллюстративного управленческого сценария применено условное взвешивание 35% COSMIC, 35% UCP и 30% экспертной оценки: H = 0,35 × 3024 + 0,35 × 3225 + 0,30 × 2655 ≈ 2983 чел.-ч. Весовые коэффициенты не установлены методикой и не означают точность прогноза; использование разных методов полезно прежде всего для сравнения масштаба и выявления расхождений.

При условной команде 4 FTE и 30 продуктивных часах на одного сотрудника в неделю общая производительность равна 120 чел.-ч в неделю. Срок без резерва ≈ 24.9 недели; с резервом 15% — ≈ 28.6 недели (приблизительно 6,5–7 месяцев). Это расчёт для реальной проектной команды, а не срок выполнения учебных Фаз 2–3.

Предлагаемый состав в эквиваленте полной занятости (FTE): backend-разработчик — 1, frontend-разработчик — 1, QA — 0,75, UX/UI — 0,5, аналитик/PM — 0,5, DevOps — 0,25. Важна компетенция в согласованной обработке параллельных броней, интеграции платёжных API и защите персональных данных; часть ролей может совмещаться одним человеком.

## 8. Сокращение функциональности при необходимости

Можно отложить UC14 — гибкое управление тарифами и скидками (165 чел.-ч): для MVP оставить фиксированную тарифную сетку. Также можно отложить UC15 — расширенную аналитическую отчётность (190 чел.-ч): для первой версии оставить минимальную выгрузку данных. Сценарная экономия по экспертной модели — 355 чел.-ч. Нельзя убирать проверку доступности, защиту от двойного бронирования, подтверждение платежа, оформление выдачи/возврата и контроль прав доступа — без них разрушается ключевой бизнес-процесс.

## 9. Вывод

Составлен каталог из 15 Use Cases с альтернативными и негативными сценариями; выполнены прозрачные расчёты COSMIC, UCP и коллективная экспертная оценка на основе согласованного набора значений. По всем подходам продукт относится к среднему учебному масштабу и требует полноценной команды с разными специальностями. Команда подтвердила набор экспертных оценок и план распределения 02.11.2026; коэффициенты производительности и ресурсы остаются сценарными предположениями. К 02.11.2026 расчётно-аналитические задачи #13–23 отмечены в GitHub Issues как выполненные; задача #24 остаётся открытой для окончательной приёмки после публикации материалов. Плановая оценка трудоёмкости учебной Фазы 3 и фактическое время команды различаются: 03.11.2026 участники подтвердили интервалы и чистое время за 20.10–03.11.2026; план составил

138 чел.-ч, фактически — 117,5 чел.-ч. Все формулы и исходные значения вынесены в расчётную книгу Excel.

### 10. Сверка с GitHub Issues и учёт времени

Трекер: https://github.com/Vlad-gw/project-management/issues . Задачи #13–23 (каталог Use Cases, COSMIC, UCP, коллективная экспертная оценка, анализ и оформление) закрыты как завершённые по подготовленным материалам. Задача #24 (контроль итогового комплекта) остаётся открытой до проверки файлов Word, PDF и Excel в репозитории.

Оценки трудоёмкости Use Cases были согласованы командой 02.11.2026. 03.11.2026 все участники также подтвердили интервалы фактической работы и приблизительное чистое время для всех задач Фазы 3. По журналу подтверждено 117,5 чел.-ч против плановых 138 чел.-ч (−20,5 ч). Время учебной аналитической работы не следует путать с оценкой трудоёмкости разработки самого программного продукта — около 2 983 чел.-ч.

Функциональный размер и оценка потенциальной разработки остаются неизменными: 15 Use Cases, 108 CFP, 161,23 UCP, согласованная сводная оценка — около 2983 чел.-ч. Оценка разработки продукта не равна трудозатратам на учебную Фазу 3.

Итоговые файлы Фазы 3 подготовлены к размещению в phases/phase-03-project-estimation/artifacts/ репозитория https://github.com/Vlad-gw/project-management . До фактической загрузки файлов Issue #24 остаётся открытым для контроля наличия документов и корректности ссылок.

### 11. Подтверждённое фактическое время выполнения

Все участники подтвердили даты и чистые часы из предложенного графика 03.11.2026. Таблица ниже отражает трудоёмкость подготовки учебной Фазы 3; это не оценка разработки системы аренды автомобилей.

| Ко | Участни | С | По | Пла | Факт |
|---|---|---|---|---|---|

| д | к | | | н | |
|---|---|---|---|---|---|
| T01 | Антон | 25.10 | 25.10 | 6 | 5 |
| T02 | Влад. | 25.10 | 26.10 | 8 | 7.5 |
| T03 | Влад. | 26.10 | 29.10 | 18 | 15 |
| T04 | Елена | 26.10 | 27.10 | 8 | 8 |
| T05 | Елена | 27.10 | 28.10 | 10 | 9 |
| T06 | Виталий | 27.10 | 30.10 | 20 | 18 |
| T07 | Виталий | 30.10 | 31.10 | 12 | 10 |
| T08 | Антон | 29.10 | 31.10 | 8 | 7 |
| T09 | Антон | 31.10 | 01.11 | 10 | 9 |
| T10 | Елена | 01.11 | 02.11 | 12 | 11 |
| T11 | Влад. | 01.11 | 03.11 | 14 | 13 |
| T12 | Антон | 03.11 | 03.11 | 12 | 5 |
| Σ | | | | 138 | 117,5 |

Сводное фактическое время Фазы 3 по участникам: Владислав — 35,5 ч; Виталий — 28 ч; Елена — 28 ч; Антон — 26 ч. Отклонение от плана — −20,5 ч. Суммарное подтверждённое время Фаз 2 и 3 равно 139,5 чел.-ч.